

Enunciado do T3.1 - UX

No Trabalho 3 (T3) exploraremos Métodos de Avaliação de IHC/UX e, também, as Interfaces Naturais, seguindo no mesmo tema dos trabalhos anteriores. O T3 será composto de duas entregas, as quais comporão a nota da seguinte forma.

$$T3 = \frac{Etapa1 * 7 + Etapa2 * 3}{10}$$

Para a **Entrega 1**, nosso foco serão os métodos de Inspeção, especificamente a **Avaliação Heurística**

Aplicação do DECIDE

Etapa	Atividades	Quando?
Determinar as metas da avaliação	- Conformidade com um padrão. - Problemas na interação e na interface.	✓
Explorar as questões específicas a serem respondidas.	- O usuário conseguirá operar o sistema? - Que problemas de IHC dificultarão ou impedirão o usuário de alcançar seus objetivos?	✓
Escolher (Choose) o paradigma e técnicas	Inspeção, por meio de Avaliação Heurística	✓
Identificar as questões práticas que devem ser tratadas.	- Definição do sistema a avaliar: protótipo do vanGO - Compreensão das especificidades do projeto - Definição de quem serão os avaliadores: cada integrante da equipe.	Aula de 11/06 - Apresentação sobre o sistema pelos stakeholders. - Planejamento da avaliação e início da Avaliação individual
Decidir como lidar com questões éticas.	Os avaliadores se absterão de comentar questões da avaliação com os demais integrantes da equipe antes da consolidação, e com quaisquer outros colegas durante todo o processo.	✓

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Experiência do Usuário	Enunciado do T3.1

Avaliar (Evaluate), interpretar e apresentar os dados.	- Avaliação de forma individual. - Importante: todos os avaliadores (ou seja, todos os integrantes do grupo) devem analisar individualmente o sistema.	Aula de 16/06 Avaliação individual e discussão de dúvidas com o professor
	- Continuação da avaliação individual. - Apresentação para o professor dos resultados parciais.	Aula de 18/06 Avaliação individual e apresentação dos resultados parciais
	Consolidação das avaliações (cada aluno traz sua avaliação individual para discussão com os colegas de grupo). Preparação dos resultados para apresentação.	Aula de 23/06 Consolidação
	Apresentação dos resultados para os stakeholders - formato de poster (folhas A3 ou A4) a serem afixadas nos quadros da sala	Aula de 25/06 Apresentações e discussão com stakeholder
	Entrega do Relatório (um por grupo) na Sala de Entrega do Moodle, seguindo formato descrito na próxima página.	Envio até 02/07

Orientações Gerais

Formato esperado do relatório

1. Introdução

- Descrição do objetivo da avaliação e do método de avaliação utilizado.

2. Descrição da Plataforma

- Descrição da plataforma avaliada e suas funcionalidades.

3. Consolidação dos Resultados

- Consolidação feita pela equipe, com listagem geral dos problemas encontrados.

Para cada problema:

- Descrição detalhada do problema, incluindo as imagens;
- Heurística associada;
- Grau de severidade atribuído pela equipe;

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Experiência do Usuário	Enunciado do T3.1

- Sugestão de redesign feita pela equipe.

4. Considerações Finais

- Apreciação do grupo quanto à aplicação do método de avaliação utilizado – dificuldades, vantagens, desvantagens, etc.

Formato esperado da apresentação

Cada grupo terá aproximadamente 10 minutos para discutir seus resultados com os stakeholders. Considerem cerca de 5 minutos para a apresentação do grupo. Todos integrantes devem estar presentes.

Levar para a aula:

- Telas com os problemas e soluções associadas,
- Impressão das telas em formato A4 ou A3 (tem no LAPRO) para afixarmos nos quadros da sala.

Uso de IA como apoio

Não é permitido o uso de ferramentas de IA para realizar nenhuma etapa do trabalho.

Avaliação (a partir do relatório e apresentação)

Itens do Relatório	Pontuação
1. Introdução	0,5
2. Descrição da Plataforma	1,0
3. Consolidação dos Resultados Individuais	
3.1 Descrição de cada problema	2,5
3.2 Ilustração de cada problema	1,5
3.3 Heurística associada a cada problema	1,0
3.4 Severidade associada a cada problema	0,5
3.5 Sugestão de Redesign associada a cada problema	0,5
4. Considerações Finais	0,5
Itens da Adicionais	Pontuação
1. Apresentação e discussão com o stakeholder	2,0
2. Relatório e apresentação individual para o professor	-5,0, se não fizer

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Experiência do Usuário	Enunciado do T3.1

Resumo das Heurísticas [Nielsen 1993]

1. **Visibilidade do estado do sistema:** O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo através de *feedback* adequado e no tempo certo.
2. **Correspondência entre o sistema e o mundo real:** O sistema deve falar a língua do usuário, com palavras, expressões e conceitos que lhe são familiares, em vez de utilizar termos orientados ao sistema. O projetista deve seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem natural e lógica.
3. **Controle e liberdade do usuário:** Os usuários frequentemente escolhem funções do sistema por engano e precisam de uma “saída de emergência” claramente marcada para sair do estado indesejado sem ter que percorrer um diálogo extenso. A interface deve permitir que o usuário desfça ou refaça suas ações.
4. **Consistência e padronização:** Os usuários não devem ter que se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. O projetista deve seguir as convenções da plataforma ou ambiente.
5. **Prevenção de erros:** Melhor do que uma boa mensagem de erro é um projeto cuidadoso que evite que um problema ocorra.
6. **Reconhecimento em vez de lembrança:** O projetista deve tornar os objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que se lembrar de informação de uma parte do diálogo para uma outra. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre que necessário.
7. **Flexibilidade e eficiência de uso:** Aceleradores — imperceptíveis aos usuários novatos — podem tornar a interação do usuário mais rápida e eficiente, permitindo que o sistema consiga servir igualmente bem os usuários experientes e inexperientes. O projetista pode prover mecanismos a serem utilizados pelos usuários para customizar ações frequentes.
8. **Projeto estético e minimalista:** Os diálogos não devem conter informação que seja irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de informação em um diálogo compete com as unidades relevantes de informação e reduz sua visibilidade relativa.
9. **Auxilia os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:** As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução de forma construtiva.
10. **Ajuda e documentação:** O sistema deve prover ajuda e documentação. Este tipo de informação deve ser fácil de ser encontrado, focado na tarefa do usuário, enumerar passos concretos a serem realizados, e não ser muito grande.

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Experiência do Usuário	Enunciado do T3.1

Graus de Severidade [Nielsen 1993]

0 Não concordo que isto seja um problema de usabilidade.

1 Cosmético - não precisa ser consertado a menos que haja tempo extra.

2 Pequeno - o conserto deve receber baixa prioridade.

3 Grande - importante de ser consertado; deve receber alta prioridade.

4 Catastrófico - é imperativo consertar antes de se lançar o produto.

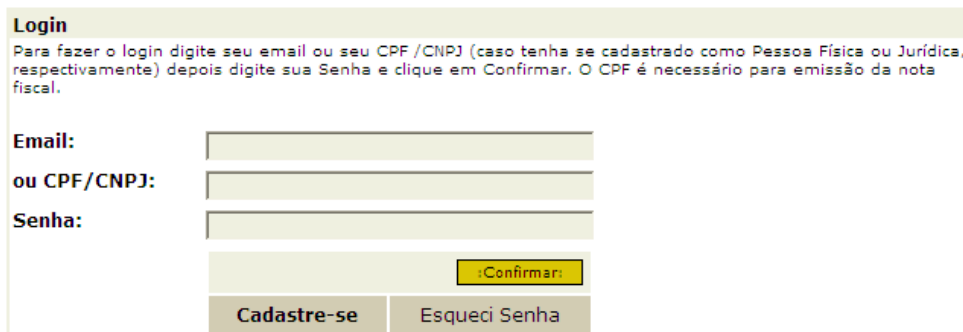
Aplicando a Avaliação Heurística

- Cada componente da equipe deverá avaliar o sistema **individualmente**:
 - Cada avaliador deve percorrer a interface pelo menos duas vezes. Na primeira vez deve se concentrar no fluxo e na segunda nos componentes individuais do diálogo.
 - A interface deve ser inspecionada com base nas heurísticas vistas em aula e **todos os problemas devem ser justificados e detalhados o máximo possível**: devem ser incluídas telas do sistema mostrando os problemas quando de sua ocorrência e deve ser associada a heurística relacionada a cada problema detectado. No final deste documento há um exemplo de descrição de problemas na Avaliação Heurística.
 - Cada avaliador deverá gerar um relatório contendo o detalhamento de todos os problemas por ele encontrados e, para cada problema, associar a figura que o ilustra e a heurística violada.
- Consolidação dos resultados pela **equipe**:
 - Discussão e listagem dos problemas encontrados (listagem geral).
 - Definição dos graus de severidade dos problemas encontrados a fim de priorizar sua correção.
 - Elaboração de sugestão(ões) para o redesign de cada problema.

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Experiência do Usuário	Enunciado do T3.1

Exemplo de Avaliação Heurística [Barbosa e Silva 2010]

Avaliação da seção de login do site da Livraria Galileu



Violação das seguintes heurísticas:

- **Visibilidade do estado do sistema, prevenção de erros**

Problema: O elemento secundário *Cadastre-se* tem mais destaque do que o elemento *Confirmar*. Isso pode levar o usuário a acionar o botão errado ou se perguntar se entrou corretamente na tela de login, e até mesmo voltar para a página anterior e repetir a operação de acesso a essa página.

- Local: abaixo do formulário, apenas nessa tela.
- Severidade: 3 (problema grande), pois o usuário pode acreditar que precisa se cadastrar a cada compra, ou que o sistema está com defeito, e com isso pode desistir de efetuar a compra através desse site.
- Recomendação: destacar o botão primário (*Confirmar*) e reduzir a ênfase dos botões secundários (*Cadastrar-se* e *Esqueci Senha*). Considere modificar os botões secundários para links, mais afastados do botão primário do formulário.

- **Controle e liberdade do usuário**

Problema: Os usuários não têm a opção, através do Web site, de voltar à página anterior. Para isso, precisam utilizar o botão de voltar do próprio navegador.

- Local: ausência de um botão de volta em todos os formulários do site.

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Experiência do Usuário	Enunciado do T3.1

- Severidade: 2 (problema pequeno). O usuário está acostumado a utilizar o botão de volta do navegador em outros sites, e perceberá que pode fazer isso sem perder o que tenha feito no site (e.g., itens colocados no carrinho de compras).
- Recomendação: incluir um botão *Voltar* como botão secundário do formulário.

• Consistência e padronização, prevenção de erros

Problema: Os campos de preenchimento alternativo (“Email:” e ou “CPF/CNPJ:”) não estão claramente marcados, como de costume, por botões de opção (*radio buttons*). Como os usuários costumam seguir dicas visuais melhor do que instruções textuais, muitos preencherão os dois campos.

- Local: formulário de login, campos “Email:” e “ou CPF/CNPJ:”.
- Severidade: 2 (problema pequeno). Apesar de ineficiente, o preenchimento dos dois campos não impede o usuário de efetuar o login.
- Recomendação: identificar os campos alternativos por botão de opção, que devem ser automaticamente selecionados quando o usuário inicia a digitação no campo correspondente.

• Flexibilidade e eficiência de uso, consistência e padronização

Problema: O usuário não tem a opção de pedir para o sistema se lembrar do seu e-mail ou mesmo manter seu login ativo, como ocorre em boa parte dos sites de comércio eletrônico.

- Local: formulário de login, ausência de botões de seleção (checkboxes).
- Severidade: 2 (problema pequeno) para usuários ocasionais; 3 (problema grande) para usuários freqüentes, que provavelmente darão preferência a Web sites que se lembrem “deles”.
- Recomendação: oferecer um checkbox *Lembrar dos meus dados* e/ou um checkbox *Manter meu login ativo por 15 dias*.